

МАЗМҰНЫ

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР.....	—
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР	—
АНЫҚТАМАЛАР.....	—
КІРІСПЕ.....	2
1 ДИАБЕТТІК РЕТИНОПАТИЯНЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН СКРИНИНГІ	9
1.1 Диабеттік ретинопатия және скрининг қажеттілігі	9
1.2 Көз түбі кескінінің сапасы мен вариабельділігі.....	12
1.3 Ретинальды кескіндерге арналған конволюциялық желілер	15
1.4 Қолданыстағы автоматтандырылған скрининг жүйелері	17
1.5 Мәселенің қойылымы және зерттеу бағыты	20
1-бөлім бойынша қорытындылар	22
2 ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН КОНВЕЙЕР ӘДІСНАМАСЫ	23
2.1 Алдын ала өңдеу конвейерін формальдау	23
2.2 Клип-лимитті формальдау.....	34
2.3 Жіктеу архитектуралары және бейімдеу	37
2.4 Алдын ала оқыту және дәлдеп баптау стратегиясы	40
2.5 Түсіндірілімділік және сапа өлшемдері.....	43
2.6 Бағалау және статистикалық хаттама	46
2-бөлім бойынша қорытындылар	49
3 ЭКСПЕРИМЕНТ НӘТИЖЕЛЕРІ.....	51
3.1 Деректер жиынтықтары және эксперимент конфигурациясы	51
3.2 Конвейердің дәлдікке әсері	56
3.3 Кезеңдік абляция және параметрлік сезімталдық.....	62
3.4 Белгілер кеңістігіндегі домен қашықтығы	67
3.5 Корпусаралық және сыртқы тасымалдау	70
3.6 Назар карталары және зақымданумен үйлесімі	75
3.7 Шағын клиникалық іріктемеде оқыту.....	79
3.8 Статистикалық валидация және салыстырмалы талдау	81
3.9 Шектеулер және қолданылу шекаралары.....	86
3-бөлім бойынша қорытындылар	88
4 СКРИНИНГ ЖҮЙЕСІ.....	90
4.1 Жүйе архитектурасы және модульдері	90
4.2 Алдын ала өңдеу және инференс сервистері.....	92
4.3 Клиникалық жұмыс ағыны және оператор интерфейсі	93
4.4 Орналастыру және деректерді қорғау	95
4-бөлім бойынша қорытындылар	97
ҚОРЫТЫНДЫ	98

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ	101
ҚОСЫМША А – Алдын ала өңдеу конвейерінің бастапқы коды	110
ҚОСЫМША Ә – Қосымша нәтижелер және шатасу матрицалары	115
ҚОСЫМША Б – Жүйе архитектурасының диаграммалары	121
ҚОСЫМША В – Назар карталарының галереясы	128
ҚОСЫМША Г – Құрылғылық домен ығысуы бойынша қосымша кестелер	144